

บทที่ 4

ผลการดำเนินการ

การจัดทำโครงการพัฒนา ชุดสื่อการสอนเพื่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ผู้จัดทำได้กำหนดวิธีดำเนินการโดยใช้แนวคิด การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ร่วมกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสร้าง AI ได้จริงผ่านการปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้

4.1. บทนำ

เนื้อหาในบทนี้เป็นการนำเสนอผลลัพธ์จากการพัฒนาชุดสื่อการสอนเพื่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย สื่อวิดีโอการสอนเชิงปฏิบัติจำนวน 9 หน่วย (22 ตอน) เอกสารใบงานจำนวน 9 ใบงาน และซอร์สโค้ดประกอบการเรียน โดยนำเสนอผลการตรวจสอบความสมบูรณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผลการนำชุดสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 คน) โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ผ่าน "แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน" (Scoring Rubric) เพื่อวัดความสามารถในการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ปัญญาประดิษฐ์

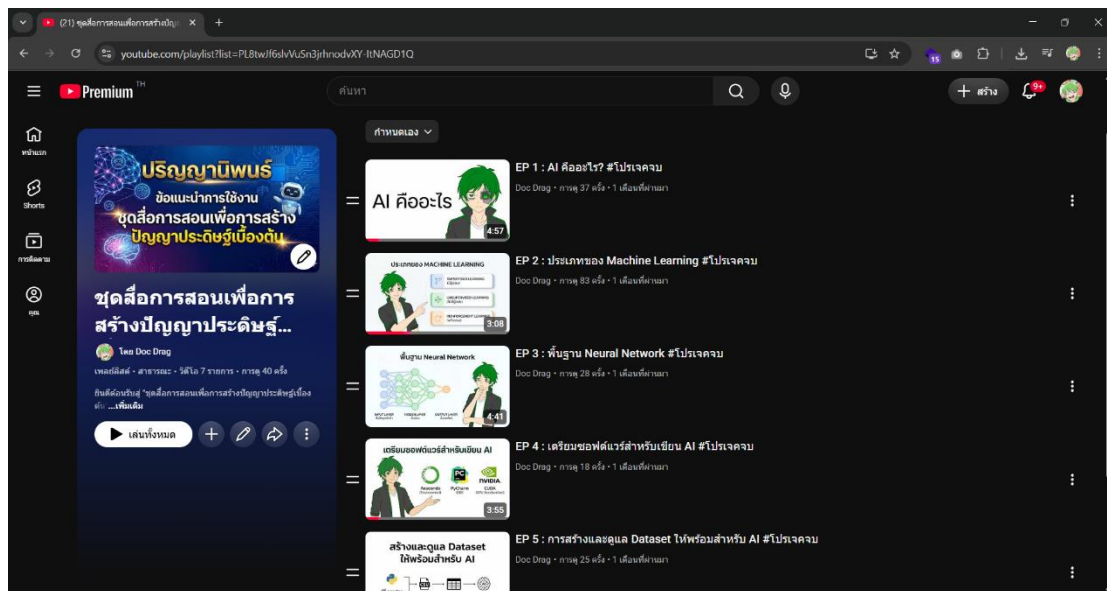
4.2. ผลการพัฒนาชุดสื่อการสอนเพื่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

ผู้จัดทำได้พัฒนาชุดสื่อการสอนตามลำดับเนื้อหาจากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้จริง โดยมีผลลัพธ์ของสื่อในแต่ละส่วน ดังนี้

4.2.1. สื่อวิดีโอการสอนเชิงปฏิบัติ (Video-Based Learning)

ผู้จัดทำได้สร้างสื่อวิดีโอจำนวนทั้งสิ้น 22 EP แบ่งเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้ โดยวิดีโอถูกบันทึกหน้าจอเพื่อสาธิตการเขียนโค้ดภาษา Python ทีละขั้นตอน (Step-by-step) พร้อมรัน

ผลลัพธ์ให้ดูแบบเรียลไทม์ (ประมวลผลผ่าน GPU) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้



ภาพที่ 4.1 แสดงภาพรวมสื่อวิดีโอการสอนเชิงปฏิบัติทั้ง 9 หน่วย

4.2.2. เอกสารประกอบการสอน (ใบงานและซอร์สโค้ด)

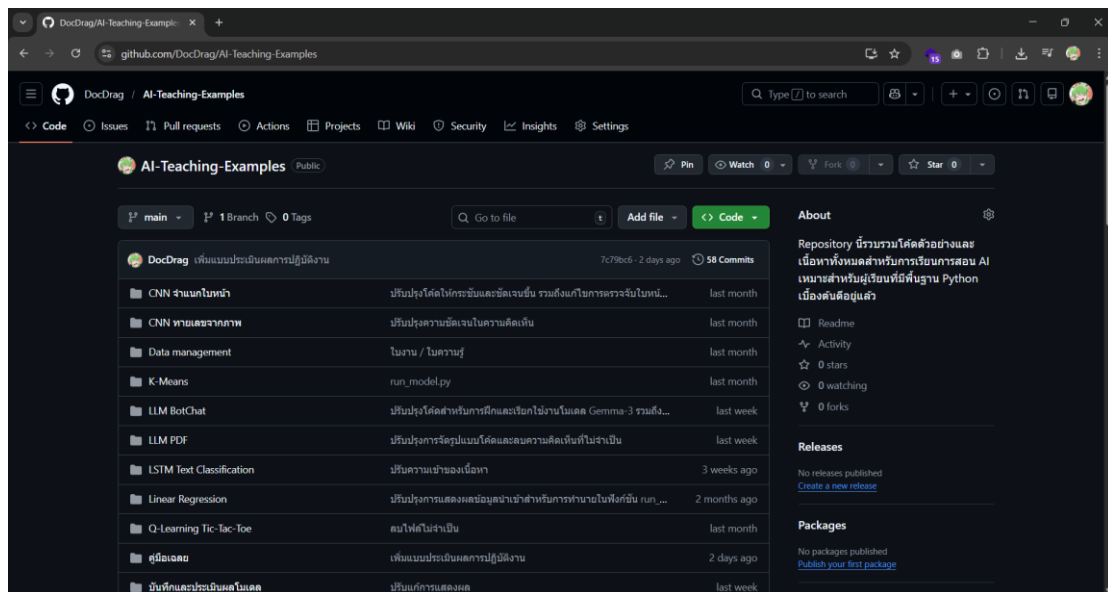
ชุดสื่อการสอนมาพร้อมกับเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning) ประกอบด้วย

4.2.2.1. ใบงาน (Workshops): จำนวน 9 ใบงาน ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิดีโอแต่ละหน่วย โดยมีโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียนได้ทดลองแก้ เขียนโค้ด รันผลลัพธ์ และตอบคำถามวิเคราะห์ท้ายการทดลอง

4.2.2.2. ซอร์สโค้ดและชุดข้อมูล (Datasets): เช่น ไฟล์ lab1.csv, lab2.csv, dataset.txt และ dataset.json เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการฝึกสอนโมเดล (Train Model)

4.2.3. การเผยแพร่ผลงาน (Deployment)

ผู้จัดทำได้นำชุดสื่อการสอนทั้งหมด รวมถึงไฟล์วิดีโอ เอกสารใบงาน โค้ดเนลล์ และชุดข้อมูล นำไปจัดเก็บและเผยแพร่อย่างเป็นระบบผ่านแพลตฟอร์ม GitHub เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด และนำไปศึกษาด้วยตนเองได้อย่างอิสระและยืดหยุ่น (Anytime, Anywhere) (อ้างอิง: <https://github.com/DocDrag/AI-Teaching-Examples>)



ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าแพลตฟอร์ม GitHub ที่ใช้จัดเก็บและเผยแพร่ชุดสื่อการสอน

4.3. ผลการตรวจสอบและปรับปรุงชุดสื่อการสอนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

ก่อนนำชุดสื่อการสอนไปใช้จริง ผู้จัดทำได้นำชิ้นงานที่สมบูรณ์เบื้องต้น (วิดีโอ ใบงาน และแผนการประเมิน) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการลำดับเนื้อหา และความสอดคล้องระหว่างวิดีโอกับใบงานปฏิบัติ

จากการตรวจสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เช่น การอธิบายโค้ดบางส่วนที่อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับนักศึกษาปี 1 รวมถึงเรื่องคุณภาพของเสียงบรรยาย ซึ่งผู้จัดทำได้ดำเนินการแก้ไขโดยปรับลดความซับซ้อนของโจทย์ในใบงานช่วงต้น และนำไฟล์เสียงบรรยายในวิดีโอไปผ่านกระบวนการ AI Audio Enhancement เพื่อลดเสียงรบกวนตามแผนการดำเนินงาน ทำให้ชุดสื่อการสอนมีความสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน และพร้อมสำหรับการนำไปทดลองใช้

4.4. ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนจากการทำใบงาน

ผู้จัดทำได้นำชุดสื่อการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 3 คน โดยกำหนดให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองผ่านวิดีโอและลงมือปฏิบัติทำใบงาน (เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา จึงดำเนินการทดสอบใน 3 ใบงานแรก)

การวัดผลสัมฤทธิ์ใช้วิธีการประเมินจาก "แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน" (Scoring Rubric) มีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของการเขียนโค้ด 2) ความถูกต้องของผลลัพธ์ 3) การวิเคราะห์และตอบคำถาม 4) ทักษะการแก้ปัญหา (คะแนนเต็ม 24 คะแนนต่อใบงาน) ผลการประเมินมีดังนี้

ตารางที่ 4.1 ผลคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมาย (N=3) จำแนกตามใบงาน

ใบงานที่	คะแนนคนที่ 1	คะแนนคนที่ 2	คะแนนคนที่ 3	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 24)	ร้อยละ	ระดับคุณภาพ
1	22	20	20	20.67	86.13	ดีมาก
2	24	18	18	20.00	83.33	ดีมาก
3	24	18	18	20.00	83.33	ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยรวม	23.33	18.67	18.67	20.22	84.25	ดีมาก

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการปฏิบัติงานในใบงานที่ 1-3 อยู่ที่ 20.22 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 84.25) ซึ่งอยู่ในระดับ "ดีมาก" โดยผู้เรียนสามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้สูงสุดในใบงานที่ 1 (20.67 คะแนน) และคะแนนลดลงเล็กน้อยในใบงานที่ 2 และ 3 (20.00 คะแนน) ซึ่งเป็นหน่วยที่เริ่มมีการตั้งค่าซอฟต์แวร์และการเขียนโค้ดเตรียมข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น

เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน ผู้จัดทำได้นำคะแนนมาจำแนกตามเกณฑ์การประเมิน (Rubric Criteria) ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติงาน จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน (Rubric Criteria) จากการทำใบงานทั้ง 3 ใบ

รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ
1. ความสมบูรณ์ของการเขียนโค้ด / การตั้งค่า (น้ำหนัก x2)	8	8.00	100.00
2. ความถูกต้องของผลลัพธ์ (Output) (น้ำหนัก x1)	4	4.00	100.00
3. การวิเคราะห์และตอบคำถามท้ายใบงาน (น้ำหนัก x2)	8	5.56	69.50

4. ทักษะการแก้ปัญหาและการ พึ่งพาตนเอง (น้ำหนัก x1)	4	2.67	66.75
รวม	24	20.23	84.29

จากตารางที่ 4.2 เมื่อวิเคราะห์ตามรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีทักษะโดดเด่นสมบูรณ์แบบในด้านการเขียนโค้ด/การตั้งค่า (ร้อยละ 100) และ ความถูกต้องของผลลัพธ์ (ร้อยละ 100) ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า สื่อวิดีโอการสอนแบบ Step-by-step ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงมากในการนำทางให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตาม พิมพ์โค้ด และรันโปรแกรมจนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำเร็จทุกคน

อย่างไรก็ตาม ในด้าน การวิเคราะห์ตอบคำถาม (ร้อยละ 69.50) และ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง (ร้อยละ 66.75) มีคะแนนที่ลดลงมาอย่างเห็นได้ชัด โดยพบว่าในใบงานที่ 2 และ 3 ผู้เรียนคนที่ 2 และ 3 มีความยากลำบากในการวิเคราะห์เชื่อมโยงทฤษฎีกับผลลัพธ์ และยังคงต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้สอนในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาด (Debug) ระหว่างการปฏิบัติงาน บ่งชี้ว่าแม้สื่อจะช่วยให้ผู้เรียน "ทำตามได้" แต่อาจจะต้องมีการเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มเติมในอนาคต

สรุปผลการดำเนินการ: ชุดสื่อการสอนและใบงานที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียนที่เริ่มต้นศึกษา AI สามารถลงมือปฏิบัติ เขียนโปรแกรม และสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นได้สำเร็จจริง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Active Learning) แม้จะทำการทดสอบเพียง 3 หน่วยแรก แต่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ก็สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของชุดสื่อในด้านการฝึกทักษะปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างชัดเจน